

Билет_16_ОченьКратко

Вопрос 1: Концепция ADME/ADMET в хемоинформатике

ADME/ADMET — система оценки фармакокинетического профиля молекулы:

- **A — Absorption (всасывание):** насколько хорошо вещество всасывается в ЖКТ. Критерий — правило Липинского: $MW < 500$ Да, $LogP < 5$, $HBA < 10$, $HBD < 5$.
- **D — Distribution (распределение):** как вещество распределяется по тканям. Для препаратов против психических расстройств критично проникновение через ГЭБ (гематоэнцефалический барьер — защитный барьер между кровью и мозгом).
- **M — Metabolism (метаболизм):** как молекула разрушается ферментами печени CYP450. Влияет на период действия и образование токсичных продуктов.
- **E — Excretion (выведение):** скорость выведения через почки или желчь.
- **T — Toxicity (токсичность):** острая токсичность (LD_{50}), поражение сердца (hERG-канал), печени, мутагенность.

In silico (компьютерное) предсказание ADME/ADMET позволяет отбраковать неперспективные молекулы до синтеза. Основные инструменты: FAF-Drugs4, admetSAR, pkCSM, ProTox-II.

Вопрос 2: Молекулярные дескрипторы для расчёта ADME-свойств

Дескриптор — числовая характеристика молекулы, рассчитываемая по её структуре.

Для всасывания: MW , $LogP$ (распределение между жиром и водой), HBA/HBD (число водородных связей), $tPSA$ (полярная площадь поверхности молекулы).

Для ГЭБ-проницаемости:

- **tPSA** $< 90 \text{ \AA}^2$ → молекула хорошо проникает в мозг
- **logBB** ≥ 0.3 → концентрация в мозге выше, чем в крови (хорошо)
- **BBB_P-Prob** (admetSAR) — вероятность пассивного проникновения через ГЭБ, AUC модели = 0.952
- **LogPS** (pkCSM) > -2 → хорошая проницаемость ГЭБ

Для токсичности: **Fsp3** (доля объёмных sp³-атомов; > 0.4 — хорошо), **PAINS** (фрагменты, дающие ложные биологические результаты), **Phl** (предиктор фосфолипидоза — накопления вещества внутри клеток).

P-gp (белок, «выкачивающий» вещества из мозга): admetSAR и pkCSM предсказывают, является ли молекула субстратом или ингибитором P-гликопротеина.

Вопрос 3: Метод scaffold hopping в хемоинформатике

Scaffold hopping (прыжок через скаффолд) — замена химического ядра (скаффолда) молекулы при сохранении её биологической активности. Введён Schnecke & Cavalli (2003).

Типы по степени изменения:

1. Биоизостерическая замена — кольцо заменяется на похожее (бензол → пиридин)
2. Топологически эквивалентные скаффолды — структурно разные, но геометрически схожие
3. Фрагментный подход — молекула разбирается на фармакофорные фрагменты, под них ищется новое ядро

Преимущества: обход патентной защиты, улучшение ADME, снижение токсичности, доступ к новым структурным классам.

Недостатки: новое ядро может изменить 3D-геометрию и потерять активность; высокая вычислительная стоимость; сложный синтез.

Статья: Tamaian et al. (2023) — Новые антипсихотики с улучшенным профилем

Зачем изучали: разработать более безопасные антипсихотики с лучшим проникновением через ГЭБ, используя только компьютерные методы.

Как делали: из 5 известных антипсихотиков получили 15 скаффолдов, объединили с 7 строительными блоками (SmiLib) → 315 молекул → ADME-Tox фильтрация (FAF-Drugs4, admetSAR, pkCSM) → молекулярный докинг (AutoDock Vina) к 6 рецепторам серотонина и дофамина.

Что получили: лучший кандидат **HAL_1.1_3_3_3** (производное галоперидола): аффинность к 5-HT_{2A} = −11.8 ккал/моль (исходный HAL: −9.5), LD50 = 800 мг/кг (HAL: 71 мг/кг) — в 11 раз безопаснее.

Вывод: scaffold hopping с ADME-Tox фильтрацией позволяет создавать менее токсичные и более эффективные препараты.

Связь с вопросами билета

Статья — прямая иллюстрация всех трёх вопросов: авторы применяют ADME/ADMET-концепцию на практике (B1), используют конкретные дескрипторы (logBB, BBB_P-Prob, tPSA) для отбора молекул (B2), и реализуют scaffold hopping как главный метод дизайна новых структур (B3).